



SocialKids

Isla Conecta

Informe de compilación — SocialKids v1.0.0

Informe de compilacion

Aplicacion Android educativa para ninias y ninios de 8 a 12 anios
Empatia · Comunicacion asertiva · Habilidades sociales

Version 1.0.0 · Kotlin · Jetpack Compose · Room · Sin conexion



Resultados **reales**, obtenidos ejecutando las tareas en esta máquina. Ningún dato de este informe está estimado o simulado.

1. Entorno de compilación

Elemento	Valor
Fecha de compilación	2026-08-25
Sistema	Windows 11 Pro 10.0.26200 (x64)
JDK	Eclipse Temurin 17.0.20.1+1
Gradle	8.11.1 (wrapper)
Android Gradle Plugin	8.7.3
Kotlin	2.0.21
KSP	2.0.21-1.0.28
Android SDK	platform 35 , build-tools 35.0.0 y 34.0.0
compileSdk / targetSdk / minSdk	35 / 35 / 24

Nota sobre el entorno. La máquina tenía instalado JDK 25, incompatible con AGP 8.7.3, y no tenía Android SDK ni Gradle. Para poder verificar de verdad la compilación se instalaron JDK 17, el SDK de Android (platform 35 y build-tools 35) y se usó el Gradle wrapper del proyecto. Además, `java.io.tmpdir` tuvo que redirigirse a una ruta ASCII (`C:\skbuild\tmp`): el directorio temporal por defecto contenía un carácter acentuado y eso impedía a la JVM crear los sockets AF_UNIX que necesita el demonio de Gradle.

2. Tareas ejecutadas

Tarea	Resultado	Duración
<code>./gradlew clean</code>	BUILD SUCCESSFUL	5 s
<code>./gradlew testDebugUnitTest</code>	BUILD SUCCESSFUL	30 s
<code>./gradlew lintDebug</code>	BUILD SUCCESSFUL	2 m 55 s
<code>./gradlew assembleDebug</code>	BUILD SUCCESSFUL	9 s (incremental)
<code>./gradlew assembleRelease</code>	BUILD SUCCESSFUL	dentro de la ejecución combinada de 3 m 8 s

3. Pruebas unitarias

93 pruebas ejecutadas · 0 fallidas · 0 con error · 0 omitidas.

Fuente: `app/build/test-results/testDebugUnitTest/*.xml` (13 archivos).

Clase de prueba	Pruebas	Fallos	Errores
<code>RostroEngineTest</code>	7	0	0
<code>EscuchaEngineTest</code>	6	0	0
<code>PuenteEngineTest</code>	5	0	0

Clase de prueba	Pruebas	Fallos	Errores
MensajeEngineTest	7	0	0
ConflictoEngineTest	7	0	0
TermometroEngineTest	6	0	0
EstrellasTest	1	0	0
ProgresoCalculadoraTest	8	0	0
DesbloqueoEvaluadorTest	8	0	0
InsigniaEvaluadorTest	7	0	0
EstadisticasTest	7	0	0
ContenidoTest	10	0	0
JuegoRepositoryTest	14	0	0
Total	93	0	0

Un fallo real detectado y corregido

La primera ejecución de la batería dio **1 fallo**: `RostroEngineTest` > los rasgos sobrantes restan puntos. La causa era un defecto real del motor, no de la prueba: la penalización por activar un rasgo extra innecesario se aplicaba **después** de sumar la bonificación, y el recorte final a 100 la anulaba por completo en los rostros bien contruidos.

Se rediseñó `RostroEngine.puntaje` separando la parte geométrica (85 %) de la parte de rasgos (15 %), con `puntajeExtras` como función propia y comprobable. Tras el cambio, las 93 pruebas pasan.

Pruebas instrumentadas

`app/src/androidTest/.../BaseDeDatosTest.kt` contiene 7 pruebas de persistencia real con Room. **No se han ejecutado**: requieren un dispositivo o emulador Android, que no estaba disponible en este entorno. Se ejecutan con `./gradlew connectedDebugAndroidTest`.

4. Análisis estático (lint)

0 errores · 49 avisos · 1 informativo.

Informes: `app/build/reports/lint-results-debug.html` y `lint-results-debug.xml`.

Categoría	Cantidad	Comentario
GradleDependency	45	Existen versiones más nuevas de las dependencias. Se han fijado versiones estables y compatibles entre sí a propósito; no se usan versiones dinámicas.
AndroidGradlePluginVersion	3	Lo mismo aplicado al AGP.
ModifierParameter	1	En <code>Nima()</code> , el parámetro <code>modifier</code> no es el primero opcional porque <code>tamano</code> es más relevante para quien llama.

Categoría	Cantidad	Comentario
AutoboxingStateCreation	1 (info)	Un mutableStateOf con Int en ActividadViewModel.

Ninguna advertencia afecta a la corrección ni a la seguridad de la aplicación. En una primera pasada había además avisos de recursos sin usar, etiqueta redundante en el manifiesto e icono adaptativo sin capa monocroma; **los tres se corrigieron** (los textos pasaron a usarse como descripciones de accesibilidad, se eliminó la etiqueta duplicada y se añadió `ic_launcher_monochrome`), y por eso los avisos bajaron de 60 a 49.

5. Artefactos generados

Archivo	Tamaño	SHA-256
SocialKids-v1.0.0.apk (debug, firmado con la clave de depuración)	18 153 871 B (17,3 MB)	6639ac4803a48e0ec82c442b9ab40e61e626d051f29788df918c78f3c4657719
SocialKids-v1.0.0-release-unsigned.apk	11 582 108 B (11,0 MB)	acdb06e40280d2bf26963b5286795861fa502e0cc1fab1e39d445944be0629c5

Los mismos hashes están en `deliverables/SHA256SUMS.txt`.

Verificación del contenido del APK

Se abrió el APK de depuración y se comprobó su interior:

- 159 entradas, con `AndroidManifest.xml`, `resources.arsc` y **15 archivos dex** (multidex).
- Los iconos del launcher están presentes en las cinco densidades

(`res/mipmap-xxhdpi-v4/ic_launcher.png` verificado).

El APK de release se genera **sin firmar**: firmarlo exige un almacén de claves, que no debe formar parte del repositorio.

6. Base de datos

El esquema exportado por Room (`app/schemas/...SocialKidsDatabase/1.json`, versión 1, identityHash `dc408b061f12356fc1897f382776dbb9`) se transcribió a `database/schema.sql`.

Ambos scripts SQL se **verificaron cargándolos en SQLite**. Las consultas de comprobación devolvieron exactamente los valores documentados:

Consulta	Resultado
Misiones completadas	7
Misiones dominadas	4
Hitos de rostro	1
Intensidad media del diario	5,8
Cartas / insignias	8 / 4
Días visitados	4

7. Tamaño del proyecto

Métrica	Valor
Archivos Kotlin	63
Líneas de Kotlin	11 732
Archivos de pantalla y actividad	20
Entidades Room	7
Motores de dominio	6
Misiones	24
Cartas	25
Insignias	12

8. Documentación en PDF

Los tres documentos exigidos se generaron en docs/pdf/:

- MEMORIA_DESCRIPTIVA.pdf
- MANUAL_USUARIO.pdf
- MANUAL_TECNICO.pdf

Son PDF reales (formato 1.4, texto seleccionable), generados a partir de los .md correspondientes.

9. Integración continua

.github/workflows/android.yml repite esta misma secuencia en ubuntu-latest con JDK 17 y SDK 35, y publica APK, fuentes, informes de pruebas y lint, y PDF como artefactos descargables. Al empujar una etiqueta v* crea además una release de GitHub con el APK adjunto.

El workflow no se ha ejecutado todavía en el momento de escribir este informe: se ejecutará automáticamente con el primer push al repositorio.

10. Conclusión

COMPILACIÓN VERIFICADA.

Las cuatro tareas exigidas (clean, testDebugUnitTest, lintDebug, assembleDebug) se ejecutaron realmente y terminaron con BUILD SUCCESSFUL. Se añadió assembleRelease, también correcto. 93 pruebas en verde, lint sin errores y dos APK generados y verificados.

Lo único **no verificado** en este entorno, y así se declara: las 7 pruebas instrumentadas de Room, que necesitan un dispositivo o emulador Android, y la ejecución en vivo de la interfaz sobre un dispositivo real.